

解 答 解 説

生 物

東京工業大学 生物 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 細胞・タンパク質 + 染色体・DNA 複製 + 遺伝子発現

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京工業大学 生命理工学院・理学院志望)

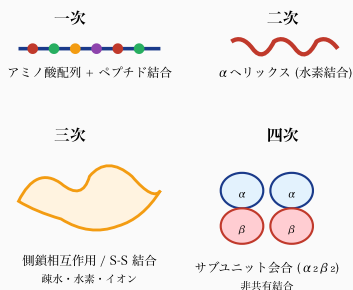
生物 (東工大本番形式・3 大問 記述式主体)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

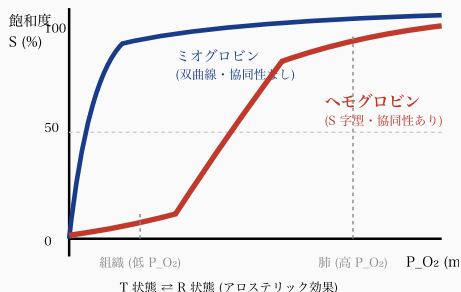
34点

[タンパク質の 4 階層構造]



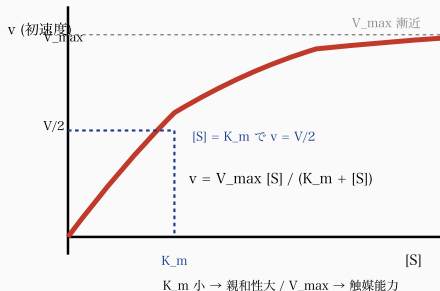
一次 → 二次 (α ヘリックス/ β シート) → 三次 → 四次 ($\alpha_2\beta_2$)

[酸素解離曲線: Hb vs Mb]



S 字曲線 = 協同性 / 双曲線 = 単量体 (協同性なし)

[ミカエリス・メンテン曲線]



$v = V_{\max} [S] / (K_m + [S])$; K_m は親和性、 $V_{\max}$ は触媒能力

考え方

東工大生物では **タンパク質の構造と機能** が頻出。階層構造を結合・相互作用と紐付けて記述すること、ヘモグロビンの協同性をアロステリック効果として説明すること、ミカエリス・メンテン式の物理的意味を理解することが鍵。

タンパク質の階層構造 (小問 1):

- 一次構造 = アミノ酸配列 → ペプチド結合 (共有結合・最強)
- 二次構造 = α ヘリックス・ β シート → 主鎖の C=O と N-H の水素結合
- 三次構造 = 単一鎖の立体折りたたみ → 側鎖間相互作用 (水素結合・イオン結合・疎水性相互作用・S-S 結合)
- 四次構造 = 複数のサブユニット会合 → 非共有結合 (水素結合・イオン結合・疎水性相互作用)

← **階層と結合** 一次=ペプチド結合 / 二次=主鎖水素結合 / 三次=側鎖相互作用+S-S / 四次=サブユニット非共有結合

← **Hb の協同性** $\alpha_2\beta_2$ 四量体・ $T \rightleftharpoons R$ 状態変化 → S 字曲線 → 肺で結合・組織で放出を最適化

← **ミオグロビン** 単量体 (三次構造で完結) → 協同性なし → 双曲線型 → 筋肉での酸素貯蔵

← **MM 式** $v = V_{\max} [S] / (K_m + [S])$ / $[S] = K_m$ で $v = V/2$ / K_m 小 = 親和性高

← **シャペロン** Hsp70・Hsp60 等 / ATP 依存で正しい折りたたみ補助 / 誤会合防止

← **プロテアソーム** ユビキチン標識 → 26S プロテアソーム → ATP 依存的加水分解 → アミノ酸再利用

← **プロテオスタシス** シャペロン + プロテアソーム = タンパク質品質管理 / 破綻 = 神経変性疾患

← **頻出ミス** 二次の水素結合を「側鎖間」と誤記注意 / K_m は親和性、 $V_{\max}$ は触媒能力 (混同しない)

ヘモグロビンの協同性 (小問 2):

ミオグロビンは単量体 (三次構造で完結) → 各分子が独立に O_2 結合 → 双曲線型曲線。

ヘモグロビンは $\alpha_2\beta_2$ 四量体 → 1 つのサブユニットが O_2 結合すると四次構造が T 状態 (緊張型) から R 状態 (緩和型) に変化 → 他のサブユニットの O_2 親和性が上昇 (協同性 = アロステリック効果) → S 字型曲線。

生理的意義: 肺 (高 P_{O_2}) で十分結合し、組織 (低 P_{O_2}) で効率的に放出する。

ミカエリス・メンテン式 (小問 3):

- V_{max} = 全酵素が基質飽和状態のときの最大反応速度 → 酵素の触媒能力の指標
- $K_m = v = V_{max}/2$ を与える基質濃度 → 酵素-基質親和性の指標 (K_m が小さいほど親和性高い)

計算: $[S] = 6.0$, $K_m = 2.0$, $V_{max} = 100$

$$v = 100 \times 6.0 / (2.0 + 6.0) = 600/8.0 = 75.0 \mu\text{mol/min}$$

シャペロンとプロテアソーム (小問 4):

- シャペロン (Hsp70, Hsp60 等): 新規合成タンパクや変性タンパクに結合し、正しい立体構造への折りたたみを補助。ATP 加水分解エネルギーを利用。誤った会合を防ぐ。
- プロテアソーム (26S): ユビキチンで標識された不要・異常タンパクを ATP 依存的に加水分解。ペプチドに分解し再利用。

両者で **プロテオスタシス** (タンパク質恒常性) を維持。神経変性疾患 (アルツハイマー・パーキンソン) はプロテオスタシス破綻に起因。

東工大ポイント: 階層構造は「水素結合 / イオン結合 / 疎水性相互作用 / S-S 結合」を漏らさず列挙。協同性は「四次構造の構造変化」を必ず含める。ミカエリス・メンテン式は K_m の意味と数値計算が定番。

【解答】

(1) 【模範解答 (148 字)】

一次構造はアミノ酸配列でペプチド結合 (共有結合) によって安定化される。二次構造は α ヘリックスや β シートで、主鎖の C=O と N-H 間の水素結合によって保たれる。三次構造は単一ポリペプチドの立体折りたたみで、側鎖間の水素結合・イオン結合・疎水性相互作用・ジスルフィド結合 (S-S) で安定化される。四次構造は複数のサブユニットの会合で、主に非共有結合により形成される。

【採点ポイント (10 点)】

- 一次=アミノ酸配列+ペプチド結合 2 点
- 二次= α ヘリックス/ β シート+水素結合 3 点

- 三次=側鎖間相互作用 (4 種列挙) …… 3 点
- 四次=サブユニット会合+非共有結合 …… 2 点

(2) 【模範解答 (99 字)】

ヘモグロビンは $\alpha_2\beta_2$ 四量体で、1 つのサブユニットが O_2 結合すると四次構造が T 状態から R 状態に変化し、他のサブユニットの O_2 親和性が上昇する協同性 (アロステリック効果) を示す。単量体のミオグロビンには協同性がないため双曲線型となる。

【採点ポイント (8 点)】

- 「 $\alpha_2\beta_2$ 四量体構造」 …… 2 点
- 「T → R 状態の四次構造変化」 …… 2 点
- 「協同性 (アロステリック効果)」 …… 2 点
- 「ミオグロビン単量体は協同性なし」 …… 2 点

(3) 【模範解答 (78 字) + 計算】

$V_{\max}$ は全酵素が基質で飽和した際の最大反応速度で酵素の触媒能力を表す。 K_m は $v = V_{\max}/2$ を与える基質濃度で、値が小さいほど酵素-基質間の親和性が高いことを示す。

計算: $v = V_{\max} [S]/(K_m + [S]) = 100 \times 6.0/(2.0 + 6.0) = 600/8.0 = 75.0$

$\mu\text{mol}/\text{min}$

【採点ポイント (8 点)】

- 「 $V_{\max}$ = 最大反応速度 = 触媒能力指標」 2 点
- 「 $K_m = v = V_{\max}/2$ の $[S]$ 」 …… 2 点
- 「 K_m が小さい → 親和性高い」 …… 2 点
- 「 $v = 75.0 \mu\text{mol}/\text{min}$ (計算過程含む)」 2 点

(4) 【模範解答 (98 字)】

分子シャペロン (Hsp70, Hsp60 等) は新規合成または変性したタンパク質に結合し、ATP を利用して正しい立体構造への折りたたみを補助し誤会合を防ぐ。プロテアソームはユビキチンで標識された不要・異常タンパク質を ATP 依存的に加水分解してアミノ酸に分解し再利用に回す。

【採点ポイント (8 点)】

- 「シャペロン = 折りたたみ補助 (ATP 依存)」 3 点
- 「誤会合を防ぐ」 (発展点) …… 1 点
- 「プロテアソーム = ユビキチン化標識基質を分解」 3 点
- 「アミノ酸再利用」 (発展点) …… 1 点

【頻出ミス】

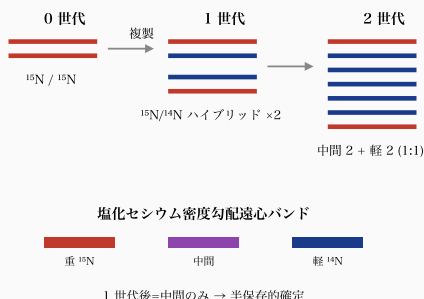
- 二次構造の水素結合を「側鎖間」と誤記 (実際は主鎖の C=O と N-H 間)

- 三次構造で疎水性相互作用を欠落 (球状タンパク質の安定化に必須)
- 協同性を「酵素の活性化」と説明 (実際は四次構造変化に伴う親和性変化)
- K_m を「酵素活性の最大値」と混同 (V_{max} と取り違い)
- シャペロンを「タンパク質を分解する」と誤認 (分解はプロテアソーム)

第 2 問 (解答解説)

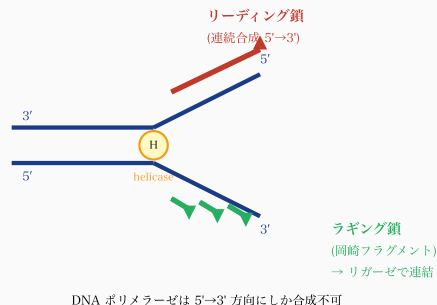
33点

[Meselson-Stahl 実験 (半保存的複製)]



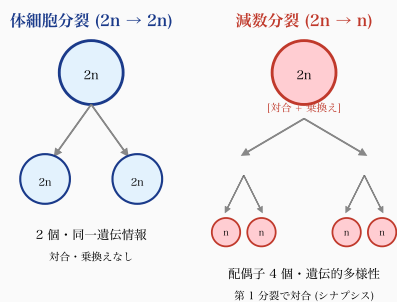
Meselson-Stahl 実験: 1 世代後 中間 1 本
→ 半保存的複製の証明

[複製フォーク: リーディング/ラギング鎖]



リーディング (連続) / ラギング (岡崎フラグメント) → リガーゼ連結

[体細胞分裂 vs 減数分裂]



体細胞分裂 $2n \rightarrow 2n$ (2 個・同一) vs 減数分裂 $2n \rightarrow n$ (4 個・多様性)

考え方

東工大生物では DNA 複製の分子機構と分裂の対比 が頻出。Meselson-Stahl 実験の半保存的・保存的・分散的の 3 モデルの違い、岡崎フラグメントの方向性論理、減数分裂の遺伝的多様性の意義を整理することが鍵。

保存的複製の場合 (小問 1):

- 1 世代後: 親 DNA ($^{15}\text{N}/^{15}\text{N}$) はそのまま重バンド、新合成 DNA ($^{14}\text{N}/^{14}\text{N}$) が軽バンド → 重バンド + 軽バンドの 2 本 1:1 (半保存的では中間 1 本のみ)
- 2 世代後: 重バンド 1 個 + 軽バンド 3 個 = 重 1: 軽 3 (半保存的では中間 1: 軽 1 = 1:1)

Meselson-Stahl 実験の「1 世代後に中間 1 本のみ」という結果が保存的を否定する決定的証拠。

← **半保存的複製** 1 世代後 = 中間 1 本のみ (Meselson-Stahl 決定実験) / 保存的なら 重 + 軽 2 本 1:1

← **5'→3' 制約** DNA ポリメラーゼは 5'→3' のみ合成可 → ラギング鎖は逆向き短断片を繰り返す必要

← **岡崎フラグメント** ラギング鎖で約 1000-2000 塩基の短断片を順次合成 → DNA リガーゼで連結

← **校正機能** 3'→5' エキソヌクレアーゼ活性で誤塩基切除 → エラー率 100 倍低減 / 全体で 10^{-9} /塩基

← **修復機構 3 段** ①ポリメラーゼ校正 ②ミスマッチ修復 ③ヌクレオチド除去修復 (NER, UV 損傷)

← **体細胞分裂** $2n \rightarrow 2n$ / 対合なし / 娘 2 個 / 同一情報 / 成長・組織更新

← **減数分裂** $2n \rightarrow n$ / 第 1 分裂で対合・乗換え / 4 個配偶子 / 遺伝的多様性

← **シナプシス** 減数分裂第 1 分裂前期に相同染色体が対合 → 二価染色体 / キアズマで組換え

岡崎フラグメント (小問 2):

DNA ポリメラーゼは 5'→3' 方向にしか合成できない。複製フォークで親 2 本鎖は逆平行に開く。一方の親鎖 (3'→5' 方向) に対しては連続的な 5'→3' 合成 = リーディング鎖。もう一方の親鎖 (5'→3' 方向) に対しては、フォークの進行方向と逆向きに短い断片 (岡崎フラグメント) を繰り返し合成 → リガーゼで連結 = ラギング鎖。

校正機能 (小問 3):

DNA ポリメラーゼは新塩基取り込み後、誤対合を検出すると合成を一時停止 → 3'→5' エキソヌクレアーゼ活性で誤塩基を切除 → 正しい塩基で再合成。これにより合成エラー率は $10^{-5} \rightarrow 10^{-7}$ に低減 (ミスマッチ修復と合わせて最終的に 10^{-9} /塩基)。

体細胞分裂と減数分裂 (小問 4):

項目	体細胞分裂	減数分裂
染色体数	$2n \rightarrow 2n$	$2n \rightarrow n$ (半減)
相同染色体対合	なし	第一分裂前期で対合 (シナプシス)
乗換え (キアズマ)	なし	あり (遺伝的多様性)
娘細胞数	2 個	4 個 (配偶子)

減数分裂は ① 染色体数半減 (受精で $2n$ 復元) ② 相同染色体間の乗換えと組換えで遺伝的多様性を生む点が決定的。

東工大ポイント: Meselson-Stahl 実験は 3 モデル (半保存・保存・分散) すべて書ける必要あり。岡崎フラグメントは「5'→3' 合成の制約」を必ず明示。減数分裂の対比は表形式で覚える。

【解答】

(1) 【模範解答 (119 字)】

保存的複製の場合、1 世代後には親 DNA がそのまま残り重バンドと、新合成された軽バンドが 1:1 で 2 本観察される。2 世代後は重バンド 1 と軽バンド 3 で 1:3 となる。実際の実験では 1 世代後に中間密度の 1 本のみが見られたため保存的複製は否定され、半保存的複製のみが整合する。

【採点ポイント (8 点)】

- 「保存的 1 世代後: 重 + 軽の 2 本 1:1」 2 点
- 「保存的 2 世代後: 重 1 + 軽 3 で 1:3」 2 点
- 「実験結果 (1 世代後中間 1 本) と矛盾」 2 点
- 「半保存的と矛盾しない (結論)」 …………… 2 点

(2) 【模範解答 (98 字)】

DNA ポリメラーゼは 5'→3' 方向のみに合成できる制約があり、複製フォークでは逆平行の親鎖のうち一方の鎖に対してはフォーク進行と逆向きに短い断片 (岡崎フラグメント) を繰り返し合成し、リガーゼで連結する必要があるため不連続合成となる。

【採点ポイント (7 点)】

- 「5'→3' 合成の制約」…………… 2 点
- 「親 2 本鎖が逆平行」…………… 2 点
- 「岡崎フラグメント (短断片) の繰り返し合成」 2 点
- 「DNA リガーゼで連結」…………… 1 点

(3) 【模範解答 (78 字)】

DNA ポリメラーゼは塩基取り込み直後に誤対合を検出すると 3'→5' エキソヌクレアーゼ活性で誤塩基を切除し正しい塩基で再合成する。これにより合成段階のエラー率を約 100 倍低減し、ミスマッチ修復と合わせて最終 10^{-9} /塩基を達成する。

【採点ポイント (6 点)】

- 「誤対合検出 → 3'→5' エキソで切除」… 3 点
- 「正しい塩基で再合成」…………… 2 点
- 「エラー率低減効果の数値」…………… 1 点

(4) 【模範解答 (148 字)】

体細胞分裂では染色体数は $2n \rightarrow 2n$ に維持され、相同染色体の対合は起こらず乗換えもないため、母細胞と同一の遺伝情報をもつ 2 個の娘細胞が生じる。減数分裂では第一分裂前期で相同染色体が対合 (シナプシス) し乗換え (キアズマ形成) が起こるため遺伝的多様性が生じ、2 回連続の分裂を経て染色体数が $2n \rightarrow n$ に半減した 4 個の配偶子が形成される。受精で $2n$ が復元する。

【採点ポイント (12 点)】

- 「体細胞: $2n \rightarrow 2n$ / 対合・乗換えなし / 娘 2 個」 4 点
- 「減数: $2n \rightarrow n$ / 相同染色体対合 (シナプシス)」 3 点
- 「乗換え (キアズマ) で遺伝的多様性」…… 3 点
- 「2 回分裂 → 配偶子 4 個」…………… 2 点

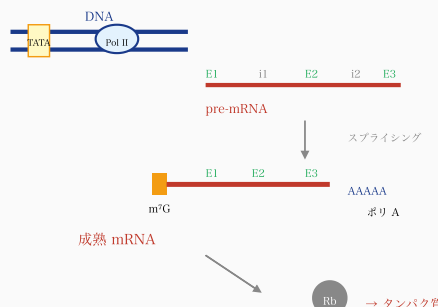
【頻出ミス】

- Meselson-Stahl の保存的予測を「2 世代後 1:1」と誤算 (正しくは 1:3)
- 「DNA ポリメラーゼは両方向に合成」と誤記 (5'→3' のみ)
- ラギング鎖の連結酵素を「ヘリカーゼ」と誤答 (正しくは DNA リガーゼ)
- 校正機能を「5'→3' エキソヌクレアーゼ」と書く (正しくは 3'→5')
- 減数分裂で「染色体数 1/2 になる仕組み」を「2 回分裂」だけで説明 (相同染色体対合と分離が本質)

第 3 問 (解答解説)

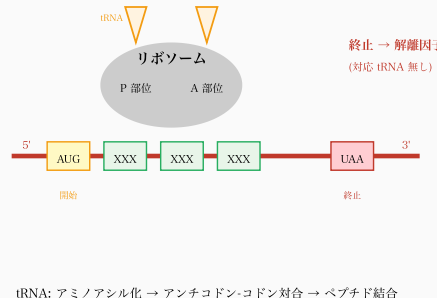
33点

セントラルドグマと mRNA プロセッシング



転写 (Pol II) → pre-mRNA → スプライシング → m⁷G/ポリ A → 成熟 mRNA

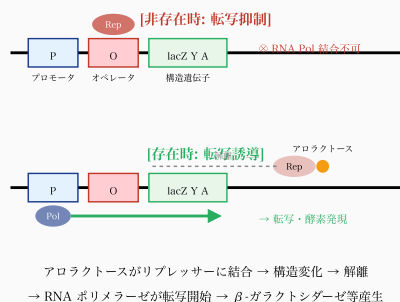
[翻訳: リボソーム + tRNA + コドン]



tRNA: アミノアシル化 → アンチコドン・コドン対合 → ペプチド結合

AUG (開始) → コドン読み取り → UAA/UAG/UGA (終止 = 解離因子)

[ラクトースオペロン]



lac オペロン: リプレッサー結合 (抑制) / アロラクトースで解離 (発現)

考え方

東工大生物では セントラルドグマと遺伝子調節 が頻出。真核生物の mRNA プロセッシング 3 修飾、コドン表の読み方、ラクトースオペロンのフィードバック機構を整理することが鍵。

転写と mRNA プロセッシング (小問 1):

- 場所: 核内で RNA ポリメラーゼ II が転写、プロセッシング後に核外輸送
- 方向性: 鋳型鎖 (アンチセンス鎖) を 3'→5' に読み取り、mRNA を 5'→3' に合成
- m⁷G キャップ (5' 末端): 翻訳開始時のリボソーム認識・mRNA 分解保護
- ポリ A テール (3' 末端、~200 塩基 A): mRNA 安定化・核外輸送・翻訳効率向上
- スプライシング: スプライソソームがイントロン除去 + エクソン連結 → 選択的スプライシングで多様化

- ← セントラルドグマ
DNA → RNA → タンパク質 / 真核は核内転写 + 細胞質翻訳 / 原核は同所で連続
- ← Pol II 方向 鋳型鎖 (アンチセンス) を 3'→5' に読む / mRNA 自体は 5'→3' に伸長
- ← 3 修飾 5' m⁷G キャップ (認識・保護) + 3' ポリ A (安定化) + スプライシング (イントロン除去)
- ← 選択的スプライシング
同一遺伝子から複数 mRNA → タンパク質多様性の源泉 (ヒト遺伝子 ~20,000 で十萬種類超のタンパク)
- ← AUG/終止コドン
AUG = Met + 開始 / UAA/UAG/UGA = 終止 (tRNA なし・解離因子) / コドン 64 種
- ← tRNA 二段精度 ①アミノアシル合成酵素が正しいアミノ酸結合 ②アンチコドン・コドン対合 → 翻訳精度保証
- ← lac オペロン リプレッサー (lacI) → オペレーター結合で転写抑制 / アロラクトースがリプレッサーに結合 → 解離 → 転写開始

← **誘導物質** ラクトース → 代謝中間体アロラクトース → 真の誘導物質 (リプレッサーのアロステリック部位に結合)

開始コドン・終止コドン (小問 2):

- AUG = メチオニンをコードし開始コドンとして機能 → 翻訳のスタート + アミノ酸として組み込み
- UAA / UAG / UGA = 終止コドン → 対応する tRNA は存在せず、代わりに **解離因子 (release factor)** がリボソームに結合してペプチド鎖を切り離す → 翻訳終了
- 終止コドンにアミノ酸が対応しない理由: コドン 64 種のうち 3 種を「終止」専用に割り当てることで翻訳終了点を明示する進化的な工夫

tRNA による精度 (小問 3):

- 第 1 段階: アミノアシル tRNA 合成酵素が、tRNA に正しいアミノ酸を結合 (アミノアシル化)。20 種の合成酵素が tRNA とアミノ酸の組合せを特異的に認識 (校正活性あり)
- 第 2 段階: tRNA のアンチコドンと mRNA のコドンが相補的塩基対形成 → リボソーム A 部位に整列 → 正しいアミノ酸が組み込まれる

ラクトースオペロン (小問 4):

- 非存在時: リプレッサー (lacI 遺伝子産物) がオペレーターに結合 → RNA ポリメラーゼがプロモーターから先へ進めず転写阻害
- 存在時: ラクトース → アロラクトース (異性体) → リプレッサーに結合 → リプレッサーの立体構造変化 (アロステリック効果) → オペレーターから解離 → RNA ポリメラーゼ転写開始 → β -ガラクトシダーゼ等の酵素発現
- 意義: 基質 (ラクトース) がある時だけ代謝酵素を作る無駄のない制御 = 負の調節 (リプレッサー型) のフィードバック

東工大ポイント: mRNA プロセッシングは 3 修飾を漏らさず機能まで述べる。
tRNA は「アミノアシル化 + コドン認識」の 2 段階で論じる。lac オペロンはリプレッサーとアロラクトースを必ず両方明示。

【解答】

(1) 【模範解答 (149 字)】

真核細胞では核内で RNA ポリメラーゼ II がプロモーターに会合した転写因子と複合体を形成し、鋳型鎖を 3'→5' 方向に読み取って mRNA を 5'→3' に合成する。生じた pre-mRNA は 5' 末端への m⁷G キャップ付加でリボソーム認識と分解保護を、3' 末端へのポリ A テール付加で安定化を受け、スプライソソームによるイントロン除去・エクソン連結 (スプライシング) を経て成熟 mRNA となる。

【採点ポイント (10 点)】

- 「核内 RNA ポリ II / 鋳型鎖 3'→5' / mRNA 5'→3'」 3 点
- 「m⁷G キャップ = リボソーム認識・分解保護」… 2 点
- 「ポリ A テール = 安定化・翻訳効率」…………… 2 点
- 「スプライシング = イントロン除去 + エクソン連結 (スプライソソーム)」 3 点

(2) 【模範解答 (98 字)】

AUG はメチオニンをコードする開始コドンで翻訳のスタートを定め、メチオニンとしてもポリペプチドに組み込まれる。UAA / UAG / UGA は終止コドンで、これらに対応する tRNA が存在せず代わりに解離因子がリボソームに結合し翻訳が終了するため、アミノ酸は対応しない。

【採点ポイント (7 点)】

- 「AUG = 開始コドン + メチオニン」 …………… 2 点
- 「UAA / UAG / UGA = 終止コドン」 …………… 2 点
- 「対応 tRNA が存在せず解離因子が結合」 …… 3 点

(3) 【模範解答 (99 字)】

第一にアミノアシル tRNA 合成酵素が tRNA に対応する正しいアミノ酸を特異的に結合 (アミノアシル化) し、第二に tRNA のアンチコドンが mRNA のコドンと相補的塩基対形成する。この 2 段階で「正しいアミノ酸」と「正しい位置」を二重に保証して翻訳精度を担保する。

【採点ポイント (8 点)】

- 「アミノアシル化 = 合成酵素が正しい組合せ」 3 点
- 「アンチコドン-コドン相補的塩基対」 …………… 3 点
- 「2 段階で精度二重保証」 (結論) …………… 2 点

(4) 【模範解答 (119 字)】

ラクトース非存在時はリプレッサーがオペレーターに結合し RNA ポリメラーゼによる転写を物理的に阻害するため構造遺伝子は発現しない。ラクトース存在時はラクトース代謝中間体のアロラクトースがリプレッサーに結合してその立体構造を変化させオペレーターから解離させるため、転写が開始され β -ガラクトシダーゼ等が発現する。

【採点ポイント (8 点)】

- 「非存在時: リプレッサー → オペレーター結合 → 転写阻害」 3 点
- 「アロラクトースがリプレッサーに結合」 …………… 2 点
- 「リプレッサーの構造変化 → オペレーターから解離」 2 点
- 「転写開始 → 代謝酵素発現」 …………… 1 点

【頻出ミス】

- 転写の合成方向を「3'→5'」と誤記 (mRNA 自体は 5'→3'。鋳型鎖の読み方が 3'→5')
- m⁷G キャップとポリ A テールを取り違える (キャップ = 5' 末端、ポリ A = 3' 末端)
- 終止コドンに「特殊な tRNA が結合する」と誤答 (実際は tRNA なし、解離因子が結合)

- tRNA 精度を「コドン-アンチコドン対合のみ」と書きアミノアシル化を欠落 (両方必須)
- lac オペロンで「ラクトースが直接リプレッサーに結合」と書く (実際はアロラク
トース)